注意：

①异质性是肿瘤和自己比——肿瘤自己不一样，是肿瘤性质的变化、是不同生物学特性的亚群

②异型性是肿瘤和正常组织比——肿瘤与正常组织不一样，它们形态结构不同、反应分化程度

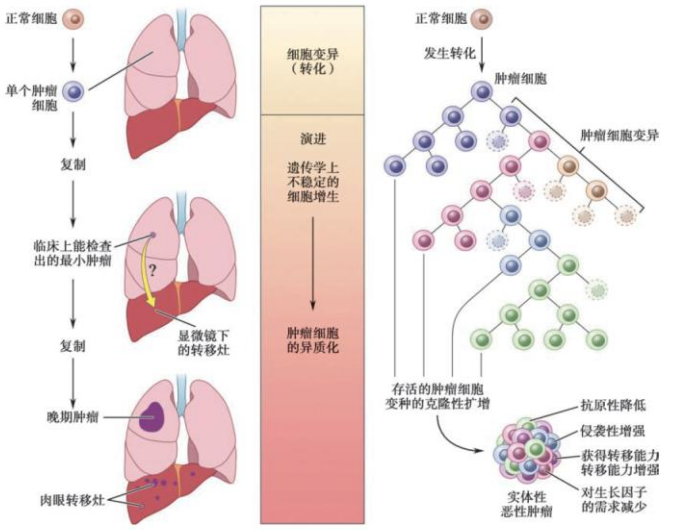


图 6-6　肿瘤生长和演进过程

肿瘤的克隆性增殖、肿瘤细胞演进与异质性的关系：一个发生了转化的细胞（肿瘤细胞）克隆性增殖，并衍生出众多亚克隆；侵袭性更强、更能逃避宿主反应的亚克隆得以存活与繁衍，演进为侵袭性更强的异质性的肿瘤。

扩散：转移+直接蔓延

4.恶性肿瘤扩散（最重要生物学特征）

（1）概念：原发灶经过一定途径迁移到它处继续生长、形成与原发灶同样类型的肿瘤

不是所有肿瘤细胞入血就会发生转移，大部分进入淋巴后都会被免疫细胞清除，但一部分没有被清除的肿瘤细胞转移到其他器官继续生长，形成与原发灶一致的肿瘤

（2）扩散方式

①直接蔓延：如子宫内膜腺癌以直接蔓延最早和最常见

②**淋巴转移**（先转移至**边缘窦**）：**多数癌最早和最常见的转移途径**。但**绒癌**（肺最常见）、**肝细胞癌 HCC**（肝内沿门静脉分支我转我自己）、**甲状腺滤泡癌**、**肺腺癌**最早和最常见为**血道**转移先泡水溶 C　没有骨肉瘤：①不是癌②肉瘤最早最常见的就是血道转移

③血道转移：

如果转移会更容易进V（压力低），通过右心房、右心室到肺

肉瘤最早和最常见的转移途径	如**骨肉瘤极易血道转移至肺**（术前拍胸片）检查胸部转移情况，确认有无手术机会
癌多在晚期血道转移（癌细胞多经静脉入血、也可经淋巴管间接入血）	如胃肠道癌晚期血道转移→**肝**（牛眼征）、HCC血道转移→肺（通过肝静脉）、肺癌血道转移→脑/肾上腺/骨
最早最常见：淋巴转移乳腺癌可在早期血道转移 乳腺癌看作全身性疾病	易经**椎旁静脉**转移至**脊椎骨**（患者背部出现疼痛）：**乳腺癌、甲状腺癌、前列腺癌、肾癌**（甲乳省钱）

一般：癌最早最常见淋巴转移　特殊：肺腺癌、绒癌、HCC、甲状腺滤泡癌最早最常见血道转移
一般：癌晚期发生血道转移　特殊：乳腺癌早期就可以发生血道转移（乳腺癌最早最常见淋巴转移）